

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-504(B)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Establish relation between Cartesian and Cylindrical coordinates. 7

कार्टिशियन और सिलेंड्रीकल कॉर्डिनेट के बीच संबंध निकालिये।

b) Derive electric field intensity due to line charge. 7

लाइन चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करें।

2. a) Explain boundary value conditions for electric field. 7

विद्युत क्षेत्र के लिये बाउंडरी वैल्यू की कन्डीशन की व्याख्या करें।

EX-504(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) What is Laplace's and Poisson's equation? Write the solution of Laplace's equation. 7
लैप्लस और पॉइजन समीकरण क्या हैं? लैप्लस समीकरण का हल लिखें।
3. a) Derive the Lorentz force on straight and long current carrying conductors in magnetic field. 7
चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को सीधे और लंबे समय तक ले जाने पर लॉरेंट्ज फोर्स प्राप्त करें।
- b) Explain Ampere circuital law in point form. 7
पॉइंट (बिन्दू) रूप में एम्पीयर सर्किटल लॉ की व्याख्या करें।
4. a) Describe Maxwell's equation for varying field. 7
अलग-अलग क्षेत्र के लिये मैक्सवेल समीकरण का वर्णन करें।
- b) Derive the self-inductance due to solenoid and toroid coils. 7
सोलेनॉइड और टॉरॉइड काइल के कारण सेल्फ इंडक्टेंस प्राप्त करें।
5. a) Explain the reflection of plane wave at oblique incidence. 7
ओब्लिक इंसिडेन्स पर प्लेन वेव के प्रतिबिंब की व्याख्या करें।
- b) Explain Poynting vector theorem in detail. 7
पोयंटिंग वेक्टर प्रमेय के बारे में विस्तार से बताइए।
6. a) Transform the vector $\vec{A} = 18\hat{a}_x + 25\hat{a}_y + 3\hat{a}_z$ into spherical coordinates. 7
दिये गये वेक्टर $\vec{A} = 18\hat{a}_x + 25\hat{a}_y + 3\hat{a}_z$ को स्फेरिकल कॉर्डिनेट में परिवर्तित करें।

[3]

- b) Derive magnetic force for moving charge in a magnetic field. 7
एक चुंबकीय क्षेत्र में चार्जिंग चार्ज के लिये चुंबकीय फोर्स प्राप्त करें।
7. a) Define Gauss law and write its application. 7
गौस लॉ का वर्णन करें और उसका उपयोग लिखें।
- b) Define the following- 7
i) Faraday's law
ii) Displacement current
iii) Magnetic potential
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
i) फैराडे लॉ
ii) डिस्प्लेसमेंट प्रवाह
iii) चुंबकीय पोटेंशियल
8. Write short note on the following. 14
i) Uniform plane wave
ii) Magnetic boundary condition
iii) Charge distribution
निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें।
i) समान प्लेन वेव
ii) चुंबकीय बाउंडरी कन्डीशन
iii) चार्ज वितरण

EX-504(B)-CBGS